手机性能数据源与通用字段

PhonePerformanceSource 把已有性能快照接入通用设备字段体系。它负责注册和转发，不负责 CPU、内存或 FPS 的采样。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

固定身份

内置手机设备 ID 为 sdk.phone，数据源 ID 为 sdk.phone.performance。设备类型为 PHONE，注册后绑定该来源。字段身份需要同时使用 sourceId 和 fieldId，不能只用显示名称或分组文字作主键。

这套注册身份用于 Debug 内部字段定位，与账号中的 DID 或相机 uniKey 不是同一个概念。文档和 Adapter 不应把固定 sdk.phone 当成真实硬件序列号。

字段清单

已注册字段为 cpu、memory_pss、fps、battery_temperature、java_heap、native_heap。类型均为 NUMBER；CPU 的单位为百分号，PSS 和两种堆内存为 MB，电池温度为摄氏度，FPS 按帧率解释。

update 传递原始数值，不提前拼接名称和单位。展示时再由通用格式器处理，避免存储中混入诸如“12 MB”的字符串，造成 NUMBER 类型检查失败。

缺失与默认显示

温度为 null 时 updateFields 传递 null，StateStore 移除旧温度。如此可避免新采样缺失后继续展示上一次温度，误以为它仍是实时数据。

未配置浮窗时默认顺序为 CPU、PSS、FPS、电池温度。Java 与 Native Heap 可在注册字段中选择，但不是默认四项。用户主动清空字段后不应再次套用默认值。

接入与排查

Runtime 在连接性能监听前执行 register，以保证来源和设备关系先存在。Receiver 对未绑定来源的更新会忽略，因此新增来源必须先注册设备、来源、字段并建立绑定。

字段有定义却没有值时，依次核对采样、PhonePerformanceSource.update、receiver 绑定和 UI 的来源解析。若值类型不匹配，浮窗可能显示占位符而不是转换后的字符串。

验证方法

在性能快照输入稳定值，核对六个字段写入对应 source；再把温度置空确认旧值移除。关闭再开启浮窗应保留进程内已保存选择，释放并重建 Runtime 后应重新按内存配置规则初始化。

通用性能字段

字段 ID	数据来源	显示与缺失规则
cpu	PerformanceSnapshot.cpuPercent	NUMBER 单位 % 按核心数归一化
memory_pss	totalPssMb	NUMBER MB 采集失败当前可能为 0
fps	fps	NUMBER App 帧回调频率
battery_temperature	batteryTemperatureCelsius	NUMBER 摄氏度 null 删除旧值
java_heap	javaHeapMb	NUMBER MB Java 已用堆
native_heap	nativeHeapMb	NUMBER MB Native 分配量

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/data/source/PhonePerformanceSource.kt
摘要 15b1991571c54a4e；符号 PhonePerformanceSource、register、update

Impl/data/receiver/DebugDataReceiverImpl.kt
摘要 a6d4b4eed780d74e；符号 DebugDataReceiverImpl、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、unregisterDevice

Impl/data/state/DebugStateStore.kt
摘要 68fbce64e3f9762a；符号 DebugStateStore、updateFields、addListener、removeListener、notifyChanged、getFieldValue